

Padrón:

Apellido y Nombre:

Correo electrónico:

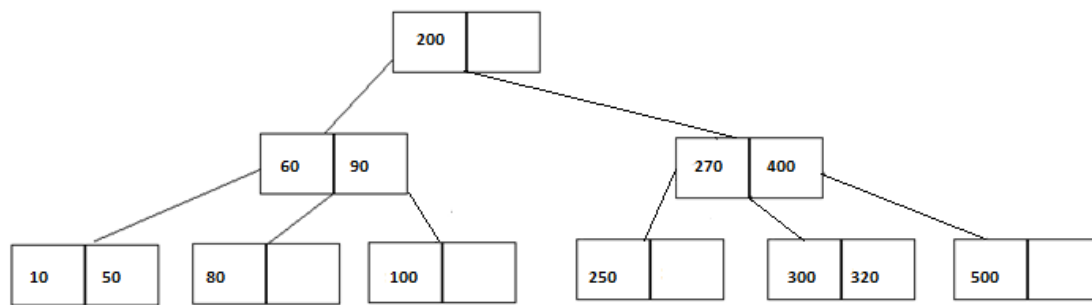
1) Conceptos básicos de complejidad

Colocar V o F, justificando (la justificación es necesaria para la puntuación del ítem)

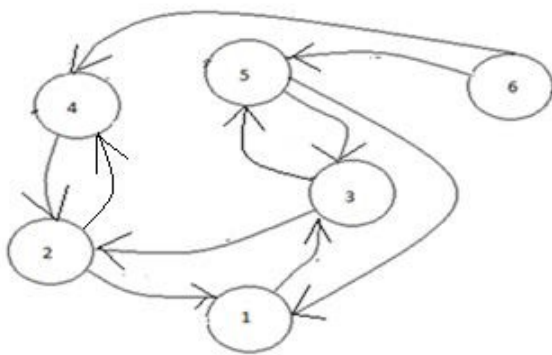
	Afirmación	Indicar V o F
A	$T(n) = T(n/2) + T(n/2) + n$, con $T(1) = 1$ entonces $T(n)$ pertenece a $O(n^2)$	
B	$T(n) = 2T(n-1) + 1$ pertenece a $O(n)$	

2) TDA Conjunto:

- a) Diseñar un algoritmo que permita contar la cantidad de nodos con valor menor a la raíz de un AB no de búsqueda.
- b) Insertar en un árbol AVL 50, 40, 30, 60, 70, 80, 55, 45, 35
- c) En el siguiente árbol B, realizar gráficamente de forma sucesiva sucesivamente el alta de 30, y luego la baja de 250, 300 y 270

**3) TDA Grafo:**

a)



En el grafo de la izquierda

- ¿Que es un ciclo? ¿Hay algun ciclo que tenga el vertice 1?
- Realice un recorrido en anchura desde v6

b) ¿Qué hace el algoritmo de Floyd-Warshall?

4) Estrategias de resolución de problemas:

¿Como es la estrategia de Programacion Dinamica?

Se aprueba por examen completo, para tener bien el punto hay que tener el 60% bien del ejercicio. Para tener bien el tema hay que tener algún punto bien de ese tema. Se aprueba con el 60% del examen bien hecho.

Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.

Duración del examen: 1:45 horas